MAT204 — Grup Teorisine Giriş

Vize (Partiel) Tam Hazırlık Fasikülü

Université Galatasaray — Département de Mathématiques

Pazartesi Vizesi İçin Konu Anlatımı, Formüller ve Çözümlü Banko Sorular

Bu Fasikül Nasıl Kullanılmalı?

Bu çalışma fasikülü, derse girmemiş veya konuları sıfırdan çalışan birinin mantığı kavrayabilmesi için hazırlanmıştır. Her konunun başında **Türkçe sade mantık ve sınav taktikleri**, hemen altında ise **sınavda kağıda yazman gereken Fransızca resmi çözümler ve ispatlar** yer alır. Sıkıştırma yapılmamış, ferah ve rahat okunacak şekilde düzenlenmiştir.

1 Aritmetik, EBOB ve Modüler Ters Bulma (TD-1)

Konunun Sade Mantığı

Saat aritmetiğinde 12'den sonra 1 gelir; $\mathbb{Z}_{20}$'de de sayılar 20'ye bölündüklerindeki kalanlarıyla yaşar. Bir sayının $\mathbb{Z}_n$ içinde çarpma işlemine göre tersi ($\bar{a}^{-1}$), $a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}$ denklemini sağlayan x sayısıdır.

Altın Kural : Ters Elemanın Varlık Şartı

Bir $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ elemanının tersinin var olması için **tek ve zorunlu şart** :

$$\gcd(\mathbf{a}, \mathbf{n}) = \mathbf{1} \quad \text{(Aralarında Asal Olmalarıdır)}$$

Eğer $\gcd(a, n) > 1$ ise tersi kesinlikle yoktur! Tersi bulmak için Öklid Algoritması tersten işletilir (Bézout katsayısı).

Sınav Sorusu : $\mathbb{Z}_{20}$'de $\bar{13}$'ün Tersini Hesaplama

Soru : Dans le groupe $(\mathbb{Z}_{20}, +)$, déterminer si la classe $\bar{13}$ est inversible pour la multiplication modulaire. Si oui, calculer son inverse $\bar{13}^{-1}$.

Sınavda Kağıda Yazılacak Fransızca Çözüm. **Étape 1 : Algorithme d'Euclide (Vérification de l'inversibilité)** On effectue les divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} 20 &= 13 \times 1 + 7 \\ 13 &= 7 \times 1 + 6 \\ 7 &= 6 \times 1 + 1 \\ 6 &= 1 \times 6 + 0 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $\gcd(13, 20) = 1$. Puisque 13 et 20 sont premiers entre eux, l'élément $\bar{13}$ est bien inversible dans $\mathbb{Z}_{20}$.

Étape 2 : Remontée de Bézout (Calcul des coefficients) Exprimons 1 en remontant l'algorithme :

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 6 \times 1 \\ 1 &= 7 - (13 - 7 \times 1) = 7 \times 2 - 13 \times 1 \\ 1 &= (20 - 13 \times 1) \times 2 - 13 \times 1 = 20 \times 2 - 13 \times 3 \end{aligned}$$

On obtient l'identité de Bézout :

$$13 \times (-3) + 20 \times 2 = 1$$

Étape 3 : Passage modulo 20 En réduisant l'égalité modulo 20, le terme 20×2 devient nul :

$$13 \times (-3) \equiv 1 \pmod{20}$$

L'inverse est donc -3. Pour obtenir un représentant positif dans $\{0, 1, \ldots, 19\}$:

$$-3 \equiv -3 + 20 \equiv 17 \pmod{20}$$

Conclusion : L'inverse de $\bar{13}$ dans $\mathbb{Z}_{20}$ est :

$$\boxed{\bar{13}^{-1} = \overline{17}}$$

(Vérification rapide : $13 \times 17 = 221 = 20 \times 11 + 1 \equiv 1 \pmod{20}$*).* □

2 Denklik Bağıntıları ve Denklik Sınıfları (Module 2)

Konunun Sade Mantığı

Denklik bağıntısı, bir kümedeki elemanları belirli bir özelliğe göre gruplara (sepetlere) ayırma yöntemidir. Örneğin mod 3'e göre denklik, tüm tam sayıları kalanlarına göre $\{0, 1, 2\}$ sepetlerine ayırır.

Denklik Bağıntısı Tanımı (Relation d'équivalence)

Bir E kümesi üzerindeki $\mathcal{R}$ bağıntısının bir **denklik bağıntısı** olması için 3 şart aranır :

1. **Réflexivité (Yansıma) :** Her eleman kendisiyle bağıntılıdır :

$$\forall x \in E, \quad x \mathcal{R} x$$

2. **Symétrie (Simetri) :** Eğer x, y ile bağıntılıysa, y de x ile bağıntılıdır :

$$\forall x, y \in E, \quad x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$$

3. **Transitivité (Geçişme) :** Eğer x, y ile ve y, z ile bağıntılıysa, x de z ile bağıntılıdır :

$$\forall x, y, z \in E, \quad (x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} z) \implies x \mathcal{R} z$$

Classe d'équivalence (Denklik Sınıfı) : Bir x elemanının sınıfı, ona denk olan tüm elemanların kümesidir : $[x] = \{y \in E \mid y \mathcal{R} x\}$. **Teorem (Partition) :** Denklik sınıfları E kümesinin bir partisyonunu oluşturur; yani farklı sınıflar tamamen ayrıktır ve birleşimleri tüm kümeyi verir.

3 Grup Aksiyomları, Abelyenlik ve Modüler Matrisler (TD-2)

Konunun Sade Mantığı

Bir kümenin grup olması için 4 kuralı sırasıyla göstermen gerekir: 1) İki elemanı işleme sokunca kümeden dışarı çıkamazsın (Kapalılık). 2) Parantezleri istediğin gibi kaydırabilirsin (Birleşme). 3) Etkisiz eleman vardır. 4) Her elemanın bir tersi vardır.

Grup Aksiyomları (Axiomes de Groupe)

Bir $(G, \star)$ ikilisinin grup olduğunu göstermek için kağıda sırasıyla şunlar yazılır :

1. **Loi interne (Clôture) :** $\forall x, y \in G,\ x \star y \in G$.
2. **Associativité :** $\forall x, y, z \in G,\ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$.
3. **Élément neutre :** $\exists e \in G,\ \forall x \in G,\ x \star e = e \star x = x$.
4. **Élément symétrique (Inverse) :** $\forall x \in G,\ \exists x^{-1} \in G,\ x \star x^{-1} = x^{-1} \star x = e$.

Eğer işlem değişmeliyse ($xy = yx$), gruba **Abélien (Değişmeli grup)** denir.

Sınav Klasiği : Abelyen Grup Kriteri

Proposition : Un groupe G est abélien si et seulement si pour tous $a, b \in G$, on a $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$.

İspat.

- ($\Longrightarrow$) Supposons que G soit abélien. Par la propriété générale des inverses dans un groupe, on a $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Puisque G est abélien, les éléments commutent : $b^{-1}a^{-1} = a^{-1}b^{-1}$. On a donc bien $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$.
- ($\Longleftarrow$) Réciproquement, supposons que $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ pour tous $a, b \in G$. Prenons l'inverse des deux membres de l'égalité :

$$((ab)^{-1})^{-1} = (a^{-1}b^{-1})^{-1}$$

Le membre de gauche donne directement ab. Le membre de droite s'inverse en inversant l'ordre des facteurs :

$$(a^{-1}b^{-1})^{-1} = (b^{-1})^{-1}(a^{-1})^{-1} = ba$$

On en déduit que $ab = ba$ pour tous $a, b \in G$. Le groupe G est donc abélien.

□

Modüler Matris Tersi : $GL_2(\mathbb{Z}_p)$ Formülü

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ matrisinin tersi :

$$\mathbf{A^{-1}} \equiv (\det \mathbf{A})^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \pmod{\mathbf{p}}$$

Örnek : $GL_2(\mathbb{Z}_{13})$'te $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$ verilsin. $\det(A) = 6 \times 2 - 3 \times 8 = 12 - 24 = -12 \equiv 1 \pmod{13}$. Determinantın tersi $\det(A)^{-1} \equiv 1^{-1} \equiv 1$.

$$A^{-1} \equiv 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \pmod{\mathbf{13}}$$

4 Alt Grup Testi ve Dihedral Grup D_4 (Kare Simetrileri)

Alt Grup Testi (Test en 1 étape)

Bir $H \subseteq G$ alt kümesinin alt grup ($H \leq G$) olduğunu göstermek için tek tek 4 aksiyomu kontrol etmek gerekmez! Sadece şu 2 adımı yazmak tam puan almak için yeterlidir :

1. **Non vide :** Birim elemanın H'de olduğunu göster : $e \in H \implies H \neq \emptyset$.
2. **Stabilité sous xy^{-1} :** $\forall x, y \in H$ için $\mathbf{xy^{-1}} \in \mathbf{H}$ olduğunu göster.

Dihedral Grup D_4 (Karenin Simetrileri - $|D_4|$

D_4 grubu bir karenin 8 simetrisidir :

- 4 Dönme : $\{R_0 = e,\ R_{90^\circ} = R,\ R_{180^\circ} = R^2,\ R_{270^\circ} = R^3\}$.
- 4 Yansıma : $\{F, RF, R^2F, R^3F\}$.
- **Can Alıcı Çarpım Bağıntısı :** Yansıma ile dönmenin yerini değiştirdiğinde dönmenin açısı ters döner :

$$\mathbf{FR = R^{-1}F = R^3F} \quad \text{ve genel olarak} \quad \mathbf{FR^k = R^{-k}F}$$

- Her yansımanın mertebesi 2'dir : $F^2 = e$.
- **Karenin Merkezi $Z(D_4)$:** Karenin simetrilerinde herkesle yer değiştiren tek dönme 180°'dir : $\mathbf{Z(D_4) = \{e, R^2\}}$.

5 Devirli Gruplar ($\mathbb{Z}_n$) ve Formüller (TD-3 & TD-4)

Konunun Sade Mantığı

Devirli grup, tek bir elemanın kuvvetleri (veya toplamada katları) ile tüm grubu üretebildiğin gruptur. Örneğin $\mathbb{Z}_n$ grubunda her şey 1 elemanının toplanmasıyla üretilir.

Devirli Grupların 4 Altın Formülü

1. **Eleman Mertebesi Formülü :** $(\mathbb{Z}_n, +)$ grubunda bir $\bar{a}$ elemanının mertebesi :

$$\mathbf{o(\bar{a}) = \frac{n}{\gcd(a, n)}}$$

Örnek : $\mathbb{Z}_{30}$'da $\bar{5}$'in mertebesi : $o(\bar{5}) = \frac{30}{\gcd(5,30)} = \frac{30}{5} = \mathbf{6}$.

2. **Üreteç Kriteri :** $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n$ elemanı tüm grubu üretir $\iff$ $\gcd(\mathbf{k}, \mathbf{n}) = \mathbf{1}$. Toplam üreteç sayısı her zaman $\varphi(\mathbf{n})$ (Euler totient) kadardır. *Örnek :* $\mathbb{Z}_{12}$'nin üreteçleri 12 ile aralarında asal olanlardır : $\{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \overline{11}\}$ (Toplam $\varphi(12) = 4$ tane).

3. **Tüm Alt Grupların Listesi :** n'nin her pozitif d böleni için $\mathbb{Z}_n$'nin **tam bir tane** d mertebeli alt grubu vardır :

$$H = \langle \overline{n/d} \rangle$$

Örnek : $\mathbb{Z}_{18}$'in bölenleri $\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$'dir. Tam 6 alt grubu vardır : $\langle \bar{0} \rangle$, $\langle \bar{9} \rangle$, $\langle \bar{6} \rangle$, $\langle \bar{3} \rangle$, $\langle \bar{2} \rangle$, $\langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}_{18}$.

4. **Belirli Mertebedeki Eleman Sayısı :** Bir devirli grupta mertebesi d olan elemanların sayısı her zaman $\varphi(\mathbf{d})$ tanedir.

6 Birimin Kökleri ($z^n = 1$) ve İlkel Kökler (TD-3)

Konunun Sade Mantığı

Karmaşık düzlemde $z^n = 1$ denklemini çözen n tane sayı birim çember üzerinde eşit aralıklarla dizilir. Bu köklerden bazıları tek başına kuvvetleri alınarak diğer tüm kökleri üretebilir; işte bunlara **ilkel kök (racine primitive)** denir.

Birimin Kökleri ve İlkel Kök Şartı

$z^n = 1$ denkleminin n tane çözümü vardır :

$$\xi_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

İlkel Kök Kriteri : Bir ξ_k kökünün ilkel kök olması için gerek ve yeter şart :

$$\gcd(\mathbf{k}, \mathbf{n}) = \mathbf{1}$$

İlkel köklerin toplam sayısı $\varphi(\mathbf{n})$ kadardır.

Sınav Sorusu : $z^{12} = 1$ Kökleri ve İlkel Kökler

Kökler $\xi_k = e^{\frac{2ik\pi}{12}} = e^{\frac{ik\pi}{6}}$ $(k = 0, 1, \ldots, 11)$. $\gcd(k, 12) = 1$ olan sayılar : $\{1, 5, 7, 11\}$. Toplam $\varphi(12) = 4$ tane ilkel kök vardır :

$$\xi_1 = \mathbf{e^{i\pi/6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{i}, \quad \xi_5 = \mathbf{e^{5i\pi/6}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{i}, \quad \xi_7 = \mathbf{e^{7i\pi/6}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{i}, \quad \xi_{11} = \mathbf{e^{11i\pi/6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{i}$$

7 Sınavda Kesinlikle Çıkacak 4 Büyük Teori İspatı

İSPAT 1 : Bölünebilme Leması ($g^n = e \iff m \mid n$)

Théorème : Soit $g \in G$ un élément d'ordre m. Alors $g^n = e$ si et seulement si $m \mid n$.

İspat.

- ($\Longleftarrow$) Si $m \mid n$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = km$. Alors $g^n = g^{km} = (g^m)^k = e^k = e$.
- ($\Longrightarrow$) Supposons $g^n = e$. Effectuons la division euclidienne de n par m :

$$n = qm + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < m$$

Calculons g^n :

$$e = g^n = g^{qm+r} = (g^m)^q \cdot g^r = e^q \cdot g^r = g^r \implies g^r = e$$

Or, m est par définition le **plus petit entier strictement positif** tel que $g^m = e$. Puisque $0 \leq r < m$, si l'on avait $r > 0$, cela contredirait la minimalité de m. Par conséquent, $r = 0$, d'où $n = qm$, ce qui prouve que $\mathbf{m \mid n}$.

□

İSPAT 2 : Devirli Grubun Her Alt Grubu Devirlidir

Théorème : Tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

İspat. Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe cyclique et soit $H \leq G$. Si $H = \{e\}$, alors $H = \langle e \rangle$ est cyclique. Supposons $H \neq \{e\}$. L'ensemble des puissances strictement positives appartenant à H :

$$S = \{k \in \mathbb{N}^* \mid a^k \in H\}$$

est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$. D'après la propriété du bon ordre, S admet un plus petit élément, notons-le $\mathbf{m} = \min(\mathbf{S})$. Montrons que $H = \langle a^m \rangle$:

1. L'inclusion $\langle a^m \rangle \subseteq H$ est évidente car $a^m \in H$ et H est un sous-groupe.
2. Soit $h \in H$. Puisque $h \in G$, $h = a^n$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}$. Effectuons la division euclidienne de n par m :

$$n = qm + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < m$$

Exprimons a^r :

$$a^r = a^{n-qm} = a^n \cdot (a^m)^{-q} = h \cdot (a^m)^{-q}$$

Comme $h \in H$ et $a^m \in H$, on a $a^r \in H$. Si $r > 0$, alors $r \in S$ avec $r < m$, ce qui contredit formellement la minimalité de m. Donc $r = 0$. Ainsi $n = qm$ et $h = a^{qm} = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$. D'où $H \subseteq \langle a^m \rangle$.

Conclusion : $H = \langle a^m \rangle$, le sous-groupe H est donc cyclique. □

İSPAT 3 : İki Alt Grubun Çarpımı ($HK \leq G \iff HK = KH$)

Théorème : Soient $H, K \leq G$. Alors $HK \leq G \iff HK = KH$.

İspat.

- ($\Longrightarrow$) Supposons que HK soit un sous-groupe de G. Soit $kh \in KH$. Son inverse est $(kh)^{-1} = h^{-1}k^{-1} \in HK$. Puisque HK est un sous-groupe, il est stable par inversion, donc $kh = ((kh)^{-1})^{-1} \in HK$. D'où $KH \subseteq HK$. De même, si $y \in HK$, son inverse $y^{-1} \in HK \implies y^{-1} = hk \implies y = k^{-1}h^{-1} \in KH$. D'où $HK \subseteq KH$. On en déduit que $HK = KH$.

- ($\Longleftarrow$) Supposons que $HK = KH$. Appliquons le critère de sous-groupe : 1) $e = e \cdot e \in HK$ donc $HK \neq \emptyset$. 2) Soient $x = h_1k_1, y = h_2k_2 \in HK$. Alors $xy = h_1(k_1h_2)k_2$. Puisque $k_1h_2 \in KH = HK$, il existe $h_3 \in H, k_3 \in K$ tels que $k_1h_2 = h_3k_3$. Alors $xy = (h_1h_3)(k_3k_2) \in HK$ (fermeture sous le produit). 3) Soit $x = hk \in HK$. Alors $x^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH = HK$ (stabilité par inversion). Donc HK est bien un sous-groupe de G ($HK \leq G$).

□

İSPAT 4 : Asal Mertebeli Devirli Grup Basittir

Théorème : Tout groupe cyclique d'ordre premier p est simple.

İspat. Soit G un groupe cyclique d'ordre p, où p est un nombre premier ($|G| = p \geq 2$). Soit H un sous-groupe de G ($H \leq G$). D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de H divise l'ordre de G :

$$|H| \text{ divise } p$$

Puisque p est un nombre premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p. Il n'y a donc que deux possibilités pour l'ordre de H :

- Si $|H| = 1$, alors $H = \{e\}$.
- Si $|H| = p$, alors $H = G$.

Le groupe G ne possède donc aucun sous-groupe propre non trivial. De plus, G étant cyclique, il est abélien, donc tous ses sous-groupes sont automatiquement normaux. Ses seuls sous-groupes normaux sont donc $\{e\}$ et G. Par définition, G est donc un **groupe simple**. □

8 Permütasyonlar ve $\mathcal{S}_4$ Anatomisi (TD-5)

Permütasyonlarda Altın Kurallar

1. **Bileşke Sırası :** $(\sigma \circ \tau)(x) = \sigma(\tau(x))$ daima **sağdan sola** uygulanır.
2. **Ayrık Döngülerin Mertebesi :** Ayrık döngülere ayrılmış bir permütasyonun mertebesi, döngü boylarının **EKOK'udur (PPCM)** :

   $$o(\sigma) = \text{PPCM(longueurs des cycles)}$$

   Örnek : $\sigma = (1\,2\,3)(4\,5)$ için mertebe $\text{PPCM}(3, 2) = \mathbf{6}$'dır.
3. **Transpozisyon Açılımı :** Her k-döngü $k - 1$ transpozisyona ayrılır :

   $$(a_1\ a_2\ \ldots\ a_k) = (a_1\ a_k)(a_1\ a_{k-1}) \ldots (a_1\ a_2)$$

4. **İmza (Signature) :** Bir k-döngünün imzası $\text{sgn}(c) = (-1)^{k-1}$'dir. Transpozisyonun imzası -1'dir. $\text{sgn}(\sigma) = +1$ olan permütasyonlar $|\mathcal{A}_n| = n!/2$ elemanlı **Alterné Grubu** oluşturur.

$\mathcal{S}_4$ Grubunun Tam Anatomisi ($4! = 24$ Eleman)

Döngü Tipi (Type de cycle)	**Eleman Sayısı**	**Mertebe**	**Alt Gruplar**
Birim Eleman (id)	1	1	$\{\mathrm{id}\}$
Transpozisyonlar $(a\,b)$	$\binom{4}{2} = \mathbf{6}$	2	6 tane $\mathbb{Z}_2$
Çift Transpozisyonlar $(a\,b)(c\,d)$	$\mathbf{3}$	2	3 tane $\mathbb{Z}_2$ (Toplam 9 tane $\mathbb{Z}_2$)
3-Döngüler $(a\,b\,c)$	$2 \times \binom{4}{3} = \mathbf{8}$	3	$8/2 = \mathbf{4}$ tane $\mathbb{Z}_3$
4-Döngüler $(a\,b\,c\,d)$	$3! = \mathbf{6}$	4	$6/2 = \mathbf{3}$ tane $\mathbb{Z}_4$

$\mathcal{D}_3 \cong \mathcal{S}_3$ İzomorfizması

Soru : Pourquoi $\mathcal{D}_3$ est isomorphe à $\mathcal{S}_3$?

Cevap. $\mathcal{D}_3$ eşkenar üçgenin 3 köşesini permüte eder. Bu eşleme $\Phi : \mathcal{D}_3 \to \mathcal{S}_3$ homomorfizmasını tanımlar. 3 köşeyi sabit bırakan tek simetri birim eleman olduğu için Φ injektiftir. $|\mathcal{D}_3| = |\mathcal{S}_3| = 6$ olduğundan sonlu aynı elemanlı kümeler arasındaki injeksiyon bijektiftir. Dolayısıyla $\mathcal{D}_\mathbf{3} \cong \mathcal{S}_\mathbf{3}$. □

9 Yan Kümeler (Cosets), Lagrange Teoremi ve $Z(G)$

Yan Kümeler (Cosets) ve Théorème de Lagrange

$H \leq G$ ve $g \in G$ olsun. • **Classe à gauche :** $gH = \{gh \mid h \in H\}$. • **Classe à droite :** $Hg = \{hg \mid h \in H\}$. Bütün yan kümeler H ile aynı eleman sayısına sahiptir ($|gH| = |H|$) ve G'nin bir partisyonunu oluştururlar. **Théorème de Lagrange :** Sonlu bir G grubunda herhangi bir H alt grubunun eleman sayısı, G'nin eleman sayısını **tam böler** :

$$|\mathbf{G}| = |\mathbf{H}| \times [\mathbf{G} : \mathbf{H}]$$

(burada $[G : H]$ farklı yan kümelerin sayısı yani indekstir). **Corollaires (Sınavlık Sonuçlar) :**

1. Her elemanın mertebesi grup mertebesini böler : $\mathbf{o(x)} \mid |\mathbf{G}|$.
2. Her $x \in G$ için : $\mathbf{x}^{|\mathbf{G}|} = \mathbf{e}$.
3. Asal mertebeli bir grubun aşikar olmayan hiçbir alt grubu yoktur, zorunlu olarak devirlidir.

Grubun Merkezi $Z(G) \leq G$ İspatı

Définition : $Z(G) = \{z \in G \mid zx = xz,\ \forall x \in G\}$.

İspat (Test en 1 étape). 1. $ex = xe = x \implies e \in Z(G) \neq \emptyset$.

2. Soient $a, b \in Z(G)$. Alors $bx = xb \implies b^{-1}x = xb^{-1}$. Calculons $(ab^{-1})x = a(b^{-1}x) = a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})$. Donc ab^{-1} commute avec tout x, d'où $ab^{-1} \in Z(G)$. Conclusion : $\mathbf{Z(G)} \leq \mathbf{G}$.

□